

$G' = (V', E')$ es subgrafo de $G = (V, E) \Leftrightarrow V' \subseteq V$ y $E' \subseteq E$

$$G = (\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}, \{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\})$$

$\{v_1, v_2\} \quad \{v_1, v_4\} \quad \{v_2, v_5\}$

$$V' = \{v_1, v_2, v_4\} \subseteq V$$

A: $\Rightarrow A$ es subgrafo

$$E' = \{e_1, e_2, e_3\} \subseteq E$$

B:

2.

$$1.) e_1 = \{a, b\}, e_2 = \{b, c\}, e_3 = \{c, d\}$$

$$3.) A = \begin{matrix} & a & b & c & d & e & f & g & h \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \\ e \\ f \\ g \\ h \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \end{pmatrix}$$

$$7. \text{ Euleriano } \Leftrightarrow d(v) = \text{par } \forall v \in V$$

$$d(f) \text{ y } d(g) = 3 \Rightarrow \text{no es euleriano}$$

3. Aristas del grafo 4-regular de 12 vért.

$$d(v) = 4 \quad \forall v \in V$$

$$\sum d(v) = 2|E| \Leftrightarrow$$

$$\Rightarrow 4 \cdot 12 = 2|E| \Leftrightarrow |E| = 24$$

4. Grafo simple con $|E| = 66$

$$\Rightarrow \frac{n(n-1)}{2} \geq 66 \Leftrightarrow n(n-1) \geq 132 \Leftrightarrow n^2 - n - 132 \geq 0$$

$$n^2 - n - 132 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} n = 12 \\ n = -11 \end{cases}$$

En un grafo simple, $E_{\max} = \frac{n(n-1)}{2}$ (completo)

⑤ Si un grafo es isomorfo a su complementario, $|V| = 4n$ / $|V| = 4n+1$

$$G = (V, E) \text{ Simple}$$

$$K_n = (V, E_n)$$

$$G' = (V, E') \text{ Complementario}$$

$$\text{Si } G \cong G' \Rightarrow |V| = 4n \text{ o } |V| = 4n+1$$

$$E' = E_n \setminus E \quad |E| = |E'| = |E_n| - |E| \quad |E_n| = \frac{n(n-1)}{2}$$

6. Grafo simple de orden 10, $|E| > 25$, no es bipartito

$$V_1 \quad \text{---} \quad \underline{n} \quad \rightarrow \quad \forall v \in V_1, \partial(v) \leq |V_2| = 10 - n$$

$$\partial(v) = 10 - n \text{ (si es completo)}$$

$$V_2 \quad \text{---} \quad m = 10 - n$$

Núm. de aristas del bipartito completo

$$|E| \leq \underbrace{n \cdot m}_{|E|_{\max}} = n(10 - n)$$

$$25 < |E| \leq n(10 - n) \Leftrightarrow 25 < n(10 - n) \Leftrightarrow 25 - 10n + n^2 < 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow (n - 5)^2 < 0 \text{ Imposible}$$

$$\textcircled{7} \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \quad A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 0 & 4 & 4 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 4 \\ 4 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \end{pmatrix} \quad a) 4$$

b) "un grafo de orden n es conexo $\Leftrightarrow \forall i \neq j, a_{ij} \neq 0$ de $A + A^2 + \dots + A^{n-1}$ "

$$n=4 \Rightarrow A + A^2 + A^3 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 5 & 2 \\ 5 & 2 & 2 & 5 \\ 5 & 2 & 2 & 5 \\ 2 & 5 & 5 & 2 \end{pmatrix} \Rightarrow \forall i \neq j, a_{ij} \neq 0 \Rightarrow \text{es conexo}$$

⑧ G grafo con 41 vértices

1) Si es conexo, n° mínimo de aristas

El grafo conexo con menor $|E|$ es un árbol $\Rightarrow |V| = |E| + 1 \Leftrightarrow |E| = |V| - 1 = 40$

2) 2 componentes conexos $\Rightarrow$ 2 árboles

$$|V_1| = |E_1| + 1 \quad |E_+| = |E_1| + |E_2|$$

$$|V_2| = |E_2| + 1 \quad \Leftrightarrow |E_+| = |V_+| - 2$$

$$|V_+| = |V_1| + |V_2|$$

3) G simple y conexo. $\partial(v)$ máx?

$$\partial(v) \leq n - 1 = 40$$

4) Num máx aristas? El grafo con > num aristas es el completo

$$|E_n| = \frac{n(n-1)}{2} = \frac{41 \cdot 40}{2} = 820$$

⑨ G grafo simple con 13 vértices. Grado máximo de cualquier vértice

$$\partial(v) \leq n - 1 \Rightarrow \partial(v)_{\max} = 12$$

Como es simple, cada vértice es adyacente, a lo sumo, a 12 vértices

$$|V| = 13 \quad \begin{array}{l} 4 \cdot \partial(v) = 4 \\ 7 \cdot \partial(v) = 7 \end{array}$$

$$\sum \partial(v) = 2|E|$$

$$|E| = 28$$

$$4 + \underbrace{7 \cdot 7}_{28} + 2n = 2 \cdot 28 \Leftrightarrow 32 + 2n = 56 \Leftrightarrow 2n = 24 \Leftrightarrow n = 12 //$$

Si porq $\partial(v)_{\max} = 12$

⑩ G simple de 10 vértices $\partial(v) \geq 5$ y $|E| = 12n$.

$$5 \leq \partial(v) \leq 9 \Rightarrow 10 \cdot 5 \leq \sum \partial(v) \leq 10 \cdot 9 \Rightarrow 50 \leq 2|E| \leq 90$$

$$25 \leq |E| \leq 45$$

$$n \cdot 12 = |E| = 36$$

b) G es euleriano $\Rightarrow \sum d_v$ par

$\sum d_v = 6$?

$$d_v = 6 \quad \text{o} \quad d_v = 8$$

$$x = d_v = 6$$

$$10 - x = d_v = 8$$

$$\sum d_v = 2|E|$$

$$6x + 8(10 - x) = 2|E| \Leftrightarrow 3x + 40 - 4x = 36$$

$$\Leftrightarrow -x = -4 \Leftrightarrow x = 4 //$$

(13)

Th. Ore.

$$d(v) + d(w) \geq n \quad \forall v, w \in V$$

$$d(c) + d(e) \geq 8 \Leftrightarrow 4 + 3 \geq 7 \text{ No}$$

Th. Dirac

$$d(v) \geq \frac{n}{2} \quad \forall v \in V$$

$$d(a) \geq 4 \Leftrightarrow 2 \geq 4 \text{ NO}$$

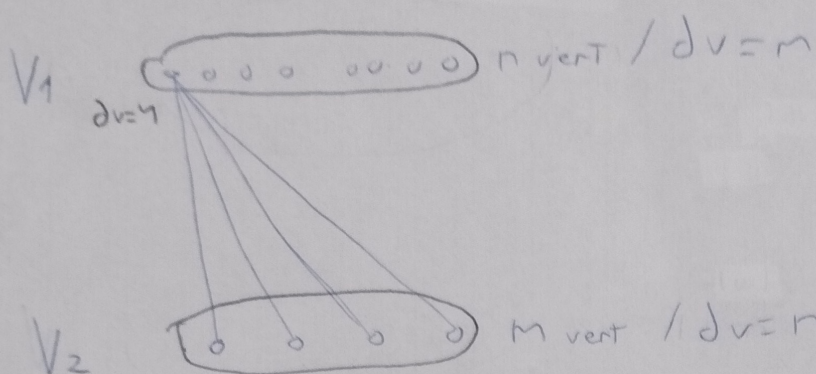
No es
hamiltoniano

(11) Como el número de vértices de grado impar es par.

2 es el número mínimo de vértices impares para 1 sola componente conexa.

14.

$K_{m,n}$ solo bipartito completo con $|V|=12$ en el que alguno tiene grado 4.



Si $n=4, m=8$

$|E| = 8 \cdot 4$
max
(completo)

Si alguno tiene grado 4, $d_v = 4 \forall v \in V_1 \text{ o } V_2$

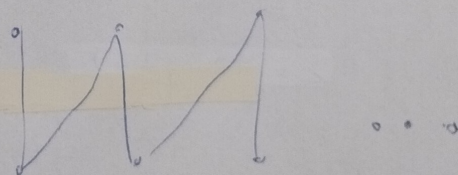
Si $\sum d_v = n \cdot m$ y $n=4, m=8$

Cada vértice de V_2 está conectado a n vértices del grupo V_1 , entonces, $\forall v \in V_2, d(v) = n = 4$

(15) $K_{m,n}$ bip. completo 12 vert

hamiltoniano $\Leftrightarrow d(v) + d(w) \geq 12 \quad \forall v, w \in V_1, V_2$
 $d(v) \geq \frac{n}{2} \quad \forall v \in V_1$

$K_{m,n}$ es hamiltoniano $\Leftrightarrow n=m$



$d(v) + d(w) \geq n \quad \forall v, w$

$\begin{matrix} 1 & + & 11 \\ 2 & + & 10 \\ 3 & + & 9 \end{matrix} \geq 12$ Siempre $\Rightarrow$ es hamiltoniano

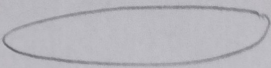
Pero la única opción es $n=m$ porque no podemos repetir vértice

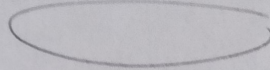
$n=6$

$m=6$

$|E| = 6 \cdot 6 = 36$

16

V_1  $|V_1| = 42$ $d(v_1) = 8$ $|E_1| = 42 \cdot 8$
 $|E_1| = |E_2|$

V_2  $|V_2| = m$ $d(v_2) = 6$ $|E_2| = 6m$

* E_n un grafo bipartito, $|E_1| = |E_2| \Leftrightarrow$

$42 \cdot 8 = 6m \Leftrightarrow m = 56$

$|V_1| \cdot d(v) = |V_2| \cdot d(w)$

17

Arbol $10v$ $d(v) = 5$, $8w$ $d(w) = 4$, $12u$ $d(u) = 3$

$10 \cdot d = 2$

resto $d = 1$

$|E| = |V| - 1 = 39 + n$

$\sum d(v) = 2|E|$

$10 \cdot 5 + 8 \cdot 4 + 12 \cdot 3 + 10 \cdot 2 + n = 2(40 + n - 1) \Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow 138 + n = 78 + 2n \Leftrightarrow n = 60 //$

18

Arbol h hojas 22 vert $d(v) = K$ $|E| = |V| - 1 = 21 + h$

$\sum d(v) = 2|E|$

$22K + h = 2(21 + h) \Leftrightarrow 22K + h = 42 + 2h \Leftrightarrow h = 22K - 42$

Si es semiregular $\Rightarrow \exists 2 v / d(v) = \text{impar} \Rightarrow 2v / d(v) = 1 = 2$ hojas

$\Rightarrow h = 2 \Rightarrow$

$2 = 22K - 42 \Leftrightarrow 22K = 42 + 2 \Leftrightarrow K = 2$

19

7-regular

$|E| = 5|V| - 15$

$d(v) = 7 \forall v \in G$

$\sum d(v) = 2|E| \Leftrightarrow 7|V| = 10|V| - 30 \Leftrightarrow |V| = 10$

$|E| = 35$

b) $|V| = 10$

$|E| = |V| - 1 = 9$